

1. Introducción

El sistema Gestión Documental Digital surge como una solución tecnológica para optimizar el proceso de reclutamiento y validación documental de aspirantes a docentes. En el contexto actual, la gestión manual de expedientes físicos o vía correo electrónico genera cuellos de botella y riesgos de integridad de datos.

El propósito de este análisis es determinar la viabilidad financiera y operativa del proyecto, asegurando que el esfuerzo de desarrollo (estimado en módulos de RBAC, carga documental y validación técnica) se traduzca en ventajas competitivas y ahorros tangibles para la institución. El alcance de este análisis cubre desde la fase de desarrollo hasta el primer año de operación post-implementación.

2. Identificación y Clasificación de Costos

Costos de Desarrollo

Rol	Actividades	Horas estimadas	Justificación
Analista	Definición de trazabilidad, casos de uso y matriz de beneficios.	20	Requiere alinear los 12 requisitos funcionales con el alcance administrativo.
Desarrollador	Implementación de módulos de carga, validación técnica y dashboard.	70	Complejidad media para asegurar la integridad de archivos PDF y lógica RBAC.
QA / Tester	Pruebas de carga, validación de excepciones (RF-08) y seguridad.	10	Crítico para evitar la recepción de archivos corruptos o vacíos.

Costos Operativos

- **Infraestructura (Cloud/Servidor):** Almacenamiento mensual de expedientes digitales (estimado por convocatoria). Impacto: Medio.
- **Mantenimiento y Soporte:** Actualización de reglas de validación técnica y atención a aspirantes. Frecuencia: Semestral.
- **Seguridad:** Renovación de certificados SSL y auditorías de acceso a datos personales. Impacto: Alto.

Costos de Riesgo

Riesgo Económico	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Sobrecosto por almacenamiento	Media	Medio	Implementar cuotas de tamaño por archivo (RF-08).
Retraso en la adopción	Media	Alto	Programa de capacitación intensiva para administradores.
Falla en validación técnica	Baja	Alto	Pruebas de estrés en el módulo de validación preliminar.
Incumplimiento de alcance (RF-12)	Media	Medio	Excluir explícitamente procesos de contratación legal del sistema.

3. Identificación y Clasificación de Beneficios

Beneficios Tangibles

Beneficio	Indicador de Impacto	Nivel de Impacto	Horizonte Temporal
Reducción de tiempo de revisión	Horas/hombre por expediente revisado visualmente.	Muy Alto	Inmediato (1er mes)
Eliminación de gastos en papelería	Costo de insumos físicos y archivo físico por aspirante.	Medio	Corto Plazo (3 meses)
Disminución de errores técnicos	% de expedientes incompletos detectados automáticamente (RF-05).	Alto	Inmediato

Optimización de espacio físico	Metros cuadrados liberados en oficinas administrativas.	Bajo	Largo Plazo (1 año)
Aceleración del flujo de respuesta	Días transcurridos desde la postulación hasta el estatus final.	Alto	Medio Plazo (6 meses)

Beneficios Intangibles

- **Transparencia Institucional:** Al registrar comentarios de validación (RF-04), se eliminan ambigüedades en el rechazo de candidatos.
- **Mejora en la Imagen de Marca (ITQ):** Los aspirantes perciben una institución moderna y digitalizada al usar una plataforma profesional.
- **Seguridad de la Información:** Centralizar los datos bajo RBAC reduce el riesgo de pérdida de documentos sensibles inherente al manejo físico.
- **Moral del Personal Administrativo:** Al automatizar la "validación técnica preliminar", el personal se enfoca en tareas de mayor valor (cotejo visual crítico) en lugar de tareas repetitivas.

4. Análisis por Escenarios

Escenarios de Beneficios

Escenario	Beneficios Proyectados (Estratégico)	Nivel de Riesgo	Justificación
Optimista	Adopción del 100%. Reducción del 50% en tiempos de respuesta. Cero errores en carga técnica.	Bajo	Supone que los aspirantes están altamente digitalizados.
Realista	Adopción del 80%. Reducción del 30% en tiempos de respuesta. Mejora significativa en la calidad de expedientes.	Medio	Considera una curva de aprendizaje normal para el personal.

Pesimista	Adopción del 50%. Reducción de tiempo menor al 10%. Resistencia al cambio administrativa.	Alto	Escenario donde el proceso manual sigue coexistiendo con el digital.
------------------	---	------	--

Tabla Comparativa Obligatoria

Variable	Optimista	Realista	Pesimista
Horas totales	100 hrs	120 hrs (+20%)	180 hrs (+80%)
Costos operativos	Bajos	Moderados	Altos (doble soporte)
Beneficios estimados	Máximos	Significativos	Mínimos
Nivel de riesgo	Bajo	Medio	Muy Alto
Clasificación	Altamente Viable	Viable	Riesgo de Inviabilidad

5. Análisis de Sensibilidad

- **Variable Crítica:** La **Tasa de Adopción** de los aspirantes y administradores es la variable que más impacta. Si el personal prefiere el correo electrónico, el beneficio del Dashboard (RF-06) se anula.
- **Aumento de Costos (20%):** El proyecto sigue siendo viable debido a que el ahorro en horas/hombre administrativas compensa el sobre costo de desarrollo en menos de dos convocatorias.
- **Disminución de Beneficios (15%):** La viabilidad se mantiene, pero el retorno de inversión se desplaza de 6 a 10 meses.
- **Sensibilidad al Riesgo:** El sistema es altamente sensible al **Riesgo Legal** (Protección de Datos). Una filtración de expedientes digitales tendría un impacto económico y reputacional que superaría cualquier beneficio operativo.

6. Conclusión Económica Final

El proyecto **Gestión Documental Digital es económicamente viable**, fundamentado en el escenario realista.

Fundamentación:

1. **Eficiencia Operativa:** La automatización de las validaciones preliminares (RF-08) y la actualización en tiempo real (RF-11) reducen la carga administrativa en un 30% estimado, lo que justifica el costo de desarrollo inicial.
2. **Mitigación de Riesgos:** Aunque el escenario pesimista muestra riesgos de adopción, la estructura modular (RBAC) y el alcance limitado a validación administrativa aseguran que no haya gastos imprevistos en integraciones complejas con terceros.
3. **Alineación Estratégica:** El beneficio intangible de la transparencia en los comentarios de validación (RF-04) blind a la organización contra reclamos legales, aportando un valor económico indirecto superior al costo del software